

Limites et continuité

Continuité et prolongement par continuité

1^{er} cas :

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe et $a \in D_f$.

Alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, f est continue en a .

2^{èm} cas :

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ existe et $a \notin D_f$.

Dans ce cas on peut prolonger f par continuité.

Prolongement par continuité

$$\tilde{f} : D_f \cup \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}; x \longmapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in D_f \\ l = \tilde{f}(a) & \text{si } x = a \end{cases}$$

- f continue en $a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$
- Toute somme, combinaison linéaire, produit, quotient (avec dénominateur non nul), de fonctions continues est une fonction continue.

Tableau de limites

Addition

$\lim(f) =$	l	l	l	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim(g) =$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim(f + g) =$	$l + l'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I

Produit

$\lim(f) =$	l	$l \neq 0$	$+\infty$ ou $-\infty$	0
$\lim(g) =$	l'	$+\infty$ ou $-\infty$	$+\infty$ ou $-\infty$	$+\infty$ ou $-\infty$
$\lim(f \times g) =$	$l \times l'$	$+\infty$ ou $-\infty$ règle de signes	$+\infty$ ou $-\infty$ règle de signes	F.I

Quotient

$\lim(f) =$	l	l	$+\infty$ ou $-\infty$	$l' \neq 0$ ou $+\infty$ ou $-\infty$	0	$+\infty$ ou $-\infty$
$\lim(g) =$	$l' \neq 0$	$+\infty$ ou $-\infty$	$l' \neq 0$	0	0	$+\infty$ ou $-\infty$
$\lim(\frac{f}{g}) =$	$\frac{l}{l'}$	0	$+\infty$ ou $-\infty$ règle de signes	$+\infty$ ou $-\infty$ règle de signes	F.I	F.I

Croissance comparée

Pour $\alpha > 0$ et :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha e^{-x} = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha \ln(x) = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^\alpha} = 0$$

Fonctions continues sur un intervalle

Théorème des valeurs intermédiaires

Soit f une fonction continue et $f(a) < f(b)$.
 $\forall y \in]f(a), f(b)[, \exists c \in]a, b[$ tel que $y = f(c)$.

Théorème de bijection

Soit f , une fonction continue strictement monotone sur un intervalle I . Alors f est **bijjective** de I sur $J = f(I)$.

- Alors f^{-1} est continue, strictement monotone et de même sens sur $f(I) = J$.

Théorème des bornes atteintes

Une fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée et atteint ses bornes.

$$f([a, b]) = [m, M] \text{ où } m = \inf_{[a, b]} f \text{ et } M = \sup_{[a, b]} f$$